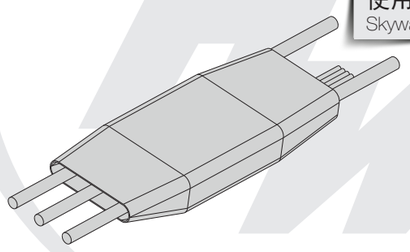
HOBBYWING®

SKYWALKER

空模无刷电子调速器 使用说明书

Skywalker V2



20250814

HW-SMA202DUL02-A0

感谢您购买本产品！无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏，为此的我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本说明书，并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

01 注意事项

- 使用此电调前，请认真查看各动力设备以及飞行器说明书，确保动力搭配合理，避免因错误的动力搭配导致电机超载，最终损坏电调。
- 电调装入飞行器后，使用飞行器前，请确保所有电线和连接部件绝缘良好，短路将会毁坏电调。请务必仔细连接好各部件，若需对电调的输入输出线、插头做相关焊接时，为保证焊接牢靠，请使用足够功率的焊接设
  备进行焊接。若连接不良，您可能不能正常控制飞行器，或出现设备损坏等其他不可预知的情况。
- 电调使用过程中，请勿将电机堵转，否则将会毁坏电调并且可能导致电机损坏。如因特殊原因导致电机堵转，请立刻将油门归零，或者拔掉电池。
- 勿使电调置于高温环境中或者由于电调自身发热导致温度过高的情况下使用或继续使用，高温将会触发电调温度保护，严重时将毁坏电调。
- 使用完毕后，切记断开电池与电调的连接。如电池未断开，电调有可能会误驱动电机转动，造成不可预知的危险，若长时间连接电池，电池最终会被完全放电，进而导致电池或电调出现故障。

02 产品特色

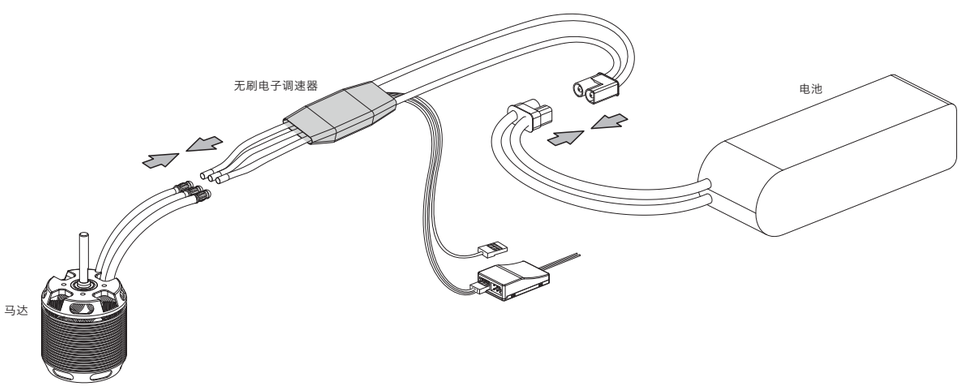
- 采用32位控制核心，运行频率高达96MHz，兼容多种无刷电机。
- 采用同步整流驱动效率优化技术（DEO---Driving Efficiency Optimization），油门响应更快更线性，驱动效率更高，电调温度更低。
- 具备独立参数编程线，用于连接LED参数设定盒进行参数设定，LED参数设定盒具有简单直观的界面，便于您随时随地修改各项参数。（详见LED参数设定盒说明书）
- 具有普通刹车，反推刹车多种刹车模式。尤其是反推刹车，可有效缩短飞机降落距离。
- 具有寻机模式，飞行器掉入复杂环境后，可以凭电机鸣叫提示寻找飞行器。
- 具有启动保护、堵转保护、温度保护、低压保护、油门信号丢失保护、输入电压异常保护等多重保护功能，有效延长电调使用寿命。

03 产品规格

低压型号	持续电流	瞬时电流	输入电压	BEC	重 量	尺寸（长x宽x高）
Skywalker 15A V2	15A	30A	2-3节锂电池	线性稳压BEC，5V @ 2A	10g	38 x 17 x 5mm
Skywalker 20A V2	20A	40A	2-3节锂电池	线性稳压BEC，5V @ 3A	19g	45 x 23 x 8mm
Skywalker 30A V2	30A	50A	3-4节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 5A	33g	60 x 25 x 8mm
Skywalker 20A V2 Mini	20A	40A	2-4节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 2A	15g	34 x 15 x 10mm
Skywalker 30A V2 Mini	30A	50A	2-4节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 3A	23g	44 x 18 x 10mm
Skywalker 40A V2	40A	60A	3-4节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 5A	36g	60 x 25 x 8mm
Skywalker 50A V2	50A	70A	3-4节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 5A	36g	60 x 25 x 8mm
Skywalker 50A-6S V2	50A	70A	3-6节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 6A	68g	73 x 30 x 12mm
Skywalker 60A V2	60A	80A	3-6节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 7A	68g	73 x 30 x 12mm
Skywalker 80A V2	80A	100A	3-6节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 7A	79g	85 x 36 x 9mm
Skywalker 100A V2	100A	120A	3-6节锂电池	开关稳压BEC，5V @ 7A	92g	85 x 36 x 9mm

04 使用向导

1 接线示意图



信号线说明：

油门信号线（白、红、黑）： 插入接收机油门通道或飞控油门通道，其中白线用于传送油门信号，而红线和黑线为BEC的输出线。

反推刹车信号线（黄）： 使用反推刹车时，必须将该信号线接入到遥控器的其他空闲通道上，使用该通道来控制反转刹车功能的开启与关闭。

编程线（黄）： 连接LED编程设置盒进行参数设置。

电调的油门行程出厂默认值为1100μs—1940μs（Futaba标准），当首次使用电调或者更换其他遥控器使用时，均应重新设定油门行程。

2 油门行程校准操作方法

开启遥控器，将油门打到最高点 → 电调接上电池，马达鸣叫“♪123”提示音，表示上电正常 → 随后马达发出“哔-哔-”双短鸣音，表示油门最高点校准成功 → 5秒钟之内将油门摇杆推到最低，等待1秒，油门最低点校准成功 → 马达发出N声短鸣音“哔-”，表示锂电节数 → 马达发出一声长鸣音“哔——”，表示系统准备就绪，可随时起飞

3 正常开机过程

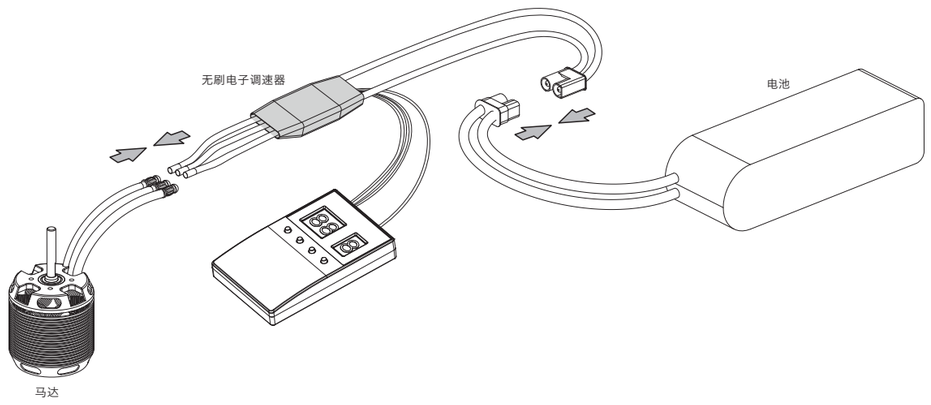
开启遥控器，将油门摇杆打到最低点 → 电调接上电池，鸣叫“♪123”提示音，表示上电正常 → 马达发出N声短鸣音“哔-”，表示锂电节数 → 马达发出一声长鸣音“哔——”，表示系统准备就绪，随时可以起飞

05 参数设定方法

电调参数设定方法有两种：

1 通过LED参数设定盒进行参数设定（详见LED参数设定盒说明书）

1．接线示意图：



1）将电调编程线（黄色）连接至LED参数设定盒编程线接入口。

2）电调上电（已通电的需断开电源重新上电），电调进入参数设置模式，读取、设定电调参数。

在将黄色信号线插入LED参数设定盒编程线接入口的同时，也需要将油门信号线插入LED参数设定盒供电口，否则将无法设定电调参数。

2．参数设定方法：

1）电调和LED参数设置盒连接后，给电调接上电源，数秒后该电调的各项参数即可显示出来。

2）选择LED参数设置盒上的“ITEM”键可选择编程项目；

3）选择“VALUE”按键设置该编程项目下的参数值；

4）按“OK”键保存新参数到电调内部。

更改任意参数设定值后，电调均需重新上电，新的参数设定值才可生效。

2 通过遥控器进行参数设定

参数设定方法：

使用遥控器油门摇杆设定参数分为四个步骤：

进入编程→选择参数项目→选择该参数项目下的参数值→退出

一、进入编程模式

开启遥控器，将油门打到最高，电调接上电池，等待2秒，鸣叫“哔-哔-”提示音，再等待5秒，会鸣叫“56$\overset{\cdot\cdot}{1}\overset{\cdot\cdot}{2}$”特殊提示音,表示已经进入编程模式。

二、选择参数项目

进入编程设定后，会听到12种鸣叫音，按如下顺序循环鸣叫，在鸣叫某个提示音后，3秒内将油门打到最低，则进入该设定项。

1	“哔”	刹车类型	（1短音）
2	“哔-哔-”	刹车力度	（2短音）
3	“哔-哔-哔-”	低压保护模式	（3短音）
4	“哔-哔-哔-哔-”	锂电池节数	（4短音）
5	“哔——”	低压保护阈值	（1长音）
6	“哔——哔-”	启动模式	（1长1短音）
7	“哔——哔-哔-”	进角	（1长2短音）
8	“哔——哔-哔-哔-”	同步整流	（1长3短音）
9	“哔——哔-哔-哔-哔-”	寻机模式	（1长4短音）
10	“哔——哔——”	回复出厂默认值	（2长音）
11	“哔——哔——哔-”	退出	（2长1短音）

注：一长音“哔——”相当于5声短音“哔-”，所以在第二步“选择设定项”中，一长一短“哔——哔-”表示第6选项。

三、选择参数值

马达会循环鸣叫，在鸣叫某个提示音后将油门摇杆打到最高点，则选择该提示音所对应的参数值，接着鸣叫特殊提示音“$\overset{\cdot\cdot}{1}\overset{\cdot\cdot}{5}\overset{\cdot\cdot}{1}\overset{\cdot\cdot}{5}$”，表示该参数值已被保存。退回第二步选择参数项目，再选择其它参数项目。

参数项目 \ 参数值（提示音）		1 “哔”	2 “哔，哔”	3 “哔，哔，哔”	4 “哔，哔，哔，哔”	5 “哔--”
1	刹车类型	*无刹车	普通刹车	反推刹车	线性反推刹车	
2	刹车力度	*低	中	高		
3	低压保护模式	*软关断	硬关断			
4	锂电节数	*自动计算	2节	3节	4节	
			3节	4节	5节	6节
5	低压保护阀值	关闭	低	*中	高	
6	启动模式	*普通	柔和	超柔和		
7	进角	低	*中	高		
8	同步整流	*开	关			
9	寻机模式	关	5分钟	10分钟	15分钟	

四、退出设定

当电机鸣叫出11.“哔——哔——哔-”（即第11个设定项）2长1短音后，3秒内将油门打到最低点，则退出设定。马达发出N声短鸣音“哔-”，表示锂电节数，随后马达发出一声长鸣音“哔——”，表示系统准备就绪。

06 可编程参数

1 可编程参数项目

参数项目 \ 参数值		1	2	3	4	5
1	刹车类型	*无刹车	普通刹车	反推刹车	线性反推刹车	
2	刹车力度	*低	中	高		
3	低压保护模式	*软关断	硬关断			
4	锂电节数	*自动计算	2节	3节	4节	
			3节	4节	5节	6节
5	低压保护阀值	关闭	低	*中	高	
6	启动模式	*普通	柔和	超柔和		
7	进角	低	*中	高		
8	同步整流	*开	关			
9	寻机模式	*关	5分钟	10分钟	15分钟	

带*的为出厂默认时的设置。

2 可编程参数说明

1．刹车类型：

1）普通刹车： 油门归零以后，触发刹车，刹车力度为设定的刹车力度；

2）反推刹车： 开启反推刹车功能后，须将反推刹车信号线（信号范围和油门行程一致）插入到接收机的一个空闲通道上，通过该通道控制电机正反转，通道行程0-50%为电机默认设置转向，通道行程50%-100%触发电机反转。初次上电该通道摇杆所处位置建议为该通道行程0-50%范围内（最好为0），否则有可能会出现推动油门后电机先正转后反转得情况。触发反转时，电机先刹停，再反转加速至油门摇杆输出的油门量。

3）线性反推刹车： 开启此功能以后，须将反推刹车信号线插入到接收机的一个空闲通道上，该通道需设置为线性开关（一般为遥控器上的旋钮），推动该线性开关启动油门反推。启动时反推油门大小为10%，此后反推油门大小由该线性开关控制。线性反推刹车油门行程固化为1.34-1.79ms。电调上电时改通道需和油门通道一样保持在0%油门位置。该通道和油门通道中任何一个丢失信号，均会触发油门信号丢失保护。

2．刹车力度：

设置的刹车力度越大，螺旋桨由旋转到停止的时间越短；该功能仅在普通刹车模式下有效，其中低/中/高分别对应刹车力度：60% /90% /100%.

3．低压保护模式：

软关断： 触发低压保护后输出功率将逐渐降低为总功率的60%；

硬关断： 立即断开输出。

4．锂电节数：

选择自动计算，将按单节电池3.7V计算电池节数，也可手动设置电池节数。

注意：15A，20A仅有自动计算，2节,3节可选。

5．低压保护阈值：

设置关闭则低电压保护功能关闭，另外低/中/高三种模式对应的低电压保护功能的保护电压值为约2.8V/节 / 3.0V/节和3.4V/节；该值为单节电池的电压，与电子调速器自动识别的锂电节数或手动设置的锂电节数相乘，即为电池的保护电压值。（例：3节锂电池，低压保护阈值为中，则电池的保护电压为：3x3.0=9.0V）

6．启动模式：

普通： 推动油门摇杆以后电机会立即启动并快速达到相应的油门值(加速率为200ms)；

柔和： 推动油门摇杆以后电机会先缓慢启动然后再快速达到相应的油门值（加速率为500ms）；

超柔和： 推动油门摇杆以后电机会先缓慢启动然后再快速达到相应的油门值（加速率为800ms）；

7．进角：

可以调节驱动电机的进角值。其中低中高分别为：5°/15°/25°。

8．同步整流：

固定为开启，开启同步整流将带来更好的油门线性。

9．寻机模式：

开启以后，油门为0%的情况下，持续保持至设定的时间后，电调将驱动电机鸣叫。

07 故障及保护功能说明

1 故障处理

故障描述	提示音	说 明	解决办法
电调通电以后不工作，鸣叫报警。	“哔哔，哔哔，哔哔，…...”	输入的电压不在电调的工作电压之内。	调节通电电压至电调的工作电压范围内。
电调通电以后不工作，鸣叫报警。	“哔，-，哔，-，哔，-，……”	油门信号丢失。	接入油门信号。
电调通电以后不工作，鸣叫报警。	“哔，哔，哔，……”	油门摇杆没有归零。	油门摇杆归零，进行油门行程校准。
进行油门行程校准后，电调不工作，鸣叫报警。	“哔，哔，哔，……”	所设定油门总行程过窄（电调设计时，要求油门总行程不得小于三格油门）,本次行程设定无效。	重新进行油门行程校准。
飞行过程中电调输出功率突然下降至60%，停止飞行后不断电情况下，鸣叫报警。	“哔哔，哔哔，哔哔，……”	触发电调温度保护。	改善散热； 降低电调负载。
飞行过程中电调输出功率突然下降至60%，停止飞行后不断电情况下，鸣叫报警。	“哔哔哔，哔哔哔，哔哔哔，……”	触发电调低压保护。	更换电池； 降低低压保护阈值。

2 保护功能说明

1．启动保护：

启动过程中，电调会检测电机转速，当转速出现停止上升或者转速提升不稳定的情况，则判断启动失败，若此时油门小于15%，电调会自动尝试重新启动；若此时油门大于20%，需将油门归零后重新启动。（出现这种情况的原因可能有：电调和马达连线接触不良或有个别输出线断开、螺旋桨被其他物体阻挡、减速齿卡死等）

2．油门信号丢失保护：

当电调检测到油门遥控信号丢失0.25秒以上即立即关闭输出，以免因螺旋桨继续高速转动而造成更大的损失。信号恢复后，电调也随即恢复相应的功率输出。

3．堵转保护：

当负载突然变得极大时，电调会切断动力并自动重启动。（出现负载急剧增大的原因通常是螺旋桨堵转）

4．温度保护：

当电调工作温度超过 120 摄氏度时，电调会逐渐降低输出功率进行保护，但不会将输出功率全部关闭，最多只降到全功率的60%，以保证马达仍有动力，避免因动力不足而摔机。油门归零以后，电调会驱动电机鸣叫报警提示。

5．低压保护：

当电池电压降低至电调低压保护阈值设定的电压以下时，电调会逐渐降低输出功率进行保护，但不会将输出功率全部关闭，最多只降到全功率的60%，以保证马达仍有动力，避免因动力不足而摔机。油门归零以后，电调会驱动电机鸣叫报警提示。

6．上电电压异常保护：

当接入的电池电压不在电调支持的输入电压范围内时，会触发电调接入电压异常保护，电调会驱动电机鸣叫报警提示。